

Rango di una matrice

Premesse

Prima di poter entrare nel merito della definizione di rango e del suo effettivo calcolo dobbiamo fare qualche premessa. Parlo della riduzione a scala di una matrice, che si rivelerà fondamentale per risolvere i sistemi lineari con le matrici!

Il pivot

Il **pivot** di una riga è il primo elemento della riga (leggendo da sinistra verso destra) diverso da 0.

Esempio 1

Consideriamo questa matrice:

$$\begin{pmatrix} 0 & 8 & 0 \\ 7 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Il pivot della prima riga è 8; quello della seconda riga è 7, mentre l'ultima riga non ha pivot.

Riduzione a scala

Una matrice si dice **ridotta a scala** quando qualsivoglia riga venga scelta $\forall u_i, u_{i+1}, u_{i+2} \dots$, il pivot p_{i+1} è più a destra del pivot p_i . Se una riga è tutti 0 la riga successiva dev'essere ancora di tutti 0.

Esempio 1

Consideriamo la matrice precedente:

$$\begin{pmatrix} 0 & 8 & 0 \\ 7 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Non è ridotta a scala, in quanto il pivot della seconda riga è più a sinistra di quello della prima. Ecco alcuni esempi di matrici ridotta a scala:

$$\begin{pmatrix} 0 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Metodo dell'eliminazione di Gauss (MEG)

Il metodo di eliminazione di Gauss o eliminazione gaussiana, MEG per gli amici, serve a ridurre a scala una matrice. In pratica facendo delle **mosse di Gauss** (dette anche operazioni lineari per riga) si possono modificare gli elementi all'interno della matrice per avere gli zeri dove servono: si può anche fare a intuito, ma in ogni caso c'è l'**algoritmo di Gauss** che ci guida in questo procedimento!

Mosse di Gauss

- 1) Scambiare due righe;
- 2) Moltiplicare una riga per un numero reale diverso da 0;
- 3) Aggiungere k volte una riga ad un'altra riga.

Algoritmo di Gauss

- 1) Si prende in considerazione la prima riga. Se il primo elemento è 0, si scambia con una riga con primo elemento diverso da 0. Se tutte le righe hanno primo elemento uguale a 0, si barra la prima riga e la prima colonna e si riparte considerando la nuova sottomatrice.
- 2) Per ogni riga sotto la prima, si sottrae la prima riga moltiplicata per $\frac{a_{i,1}}{a_{1,1}}$, ossia il quoziente fra il primo elemento della riga e il primo elemento della prima riga.

3) Una volta annullati tutti i numeri sotto al primo, si barra la prima riga e la prima colonna e si ripete con la nuova sottomatrice.

N.B.: leggi bene le mosse di Gauss...se fossimo in un sistema lineare, equivarrebbero a scambiare due equazioni, a moltiplicare un'equazione per uno scalare diverso da zero e a aggiungere/togliere un'equazione ad un'altra k volte. Tutte operazioni familiari, no? 😊

Esempio 1

Riconsideriamo la matrice precedente e riduciamola a scala:

$$\begin{pmatrix} 0 & 8 & 0 \\ 7 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Seguendo l'algoritmo: il primo elemento della prima riga è 0, quindi la scambio con la seconda.

$$\begin{pmatrix} 7 & 1 & 9 \\ 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

E...vediamo che è già ridotta a scala!

Esempio 2

Prendiamo una matrice più complicata:

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & -2 & 0 \\ 0 & 6 & 2 & 9 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Seguendo l'algoritmo: il primo elemento della prima riga è 4, quindi procedo con il secondo passo. La seconda riga ha già il primo elemento nullo, quindi devo annullare il primo della terza riga. Moltiplico la prima riga per $\frac{a_{i,1}}{a_{1,1}}$, quindi per $\frac{4}{4} = 1$ e la tolgo alla terza:

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & -2 & 0 \\ 0 & 6 & 2 & 9 \\ 0 & -8 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Tutti gli elementi sotto al primo sono 0: consideriamo ora la sottomatrice che si ottiene eliminando la prima riga e la prima colonna.

$$\begin{pmatrix} \cancel{4} & \cancel{8} & \cancel{-2} & \cancel{0} \\ \cancel{0} & 6 & 2 & 9 \\ \cancel{0} & -8 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Il primo elemento della (nuova) prima riga è 6; dobbiamo annullare il -8 sotto di lui. Quindi moltiplichiamo la prima riga per $\frac{-8}{6} = -\frac{4}{3}$ e la togliamo all'ultima.

$$\begin{pmatrix} \cancel{4} & \cancel{8} & \cancel{-2} & \cancel{0} \\ \cancel{0} & 6 & 2 & 9 \\ \cancel{0} & 0 & \frac{14}{3} & 6 \end{pmatrix}$$

Di nuovo, tutti gli elementi sotto al primo sono 0; quindi barriamo la prima riga e la prima colonna.

$$\begin{pmatrix} \cancel{4} & \cancel{8} & \cancel{-2} & \cancel{0} \\ \cancel{0} & \cancel{6} & \cancel{2} & \cancel{9} \\ \cancel{0} & \cancel{0} & \frac{14}{3} & 6 \end{pmatrix}$$

Visto che è rimasta una sola riga, non abbiamo alcun elemento sotto al primo da annullare. La matrice è ridotta a scala!

N.B.: non è detto che il risultato sia sempre lo stesso! Per esempio, se la prima riga ha primo elemento uguale a 0 e ce ne sono altre due con primo elemento diverso da 0, possiamo scegliere a nostro piacere. In ogni caso le matrici ottenute sono corrette!

Rango di una matrice

Finalmente ecco il rango! Ci sono diverse definizioni di rango, tutte equivalenti. Le prime sono quelle date a lezione; le altre sono comunque utili o interessanti, quindi le riporto sotto.

Il **rango** di una matrice è il numero di righe diverse da 0.

Il **rango per righe** di una matrice è il numero di righe linearmente indipendenti.

Il **rango per colonne** di una matrice è il numero di colonne linearmente indipendenti.

Teorema: rango per righe = rango per colonne; quindi viene chiamato semplicemente rango.

Il **rango** di una matrice è anche:

- 1) il numero di pivot della matrice ridotta a scala secondo Gauss;
- 2) l'ordine massimo delle sottomatrici quadrate con determinante non nullo;
- 3) la dimensione del sottospazio vettoriale generato dalle righe/colonne della matrice (questo lo vedremo più avanti!)

Esempio 1

Prendiamo la matrice dell'esempio precedente:

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & -2 & 0 \\ 0 & 6 & 2 & 9 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Abbiamo trovato con il MEG la matrice ridotta a scala:

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & -2 & 0 \\ 0 & 6 & 2 & 9 \\ 0 & 0 & \frac{14}{3} & 6 \end{pmatrix}$$

Tutte le righe sono diverse da 0, quindi il rango è 3.

Teorema di Kronecker (o teorema degli orlati)

Il teorema di Kronecker, unito all'algoritmo omonimo, permette di calcolare il rango molto velocemente: soprattutto se la matrice è grande, ridurla a scala può essere davvero lungo, ma con Kronecker invece è un attimo se non si hanno problemi con il determinante!

Teorema di Kronecker

Il rango è uguale all'ordine massimo della/e sottomatrice/i quadrata/e con

determinante non nullo.

Algoritmo di Kronecker

- 1) Si prende una matrice $k \times k$ con determinante non nullo.
- 2) Si orla (vedi NB) la sottomatrice e si calcola il determinante della matrice $(k+1) \times (k+1)$ così ottenute. Se è diverso da 0 si prende come sottomatrice la sottomatrice $(k+1) \times (k+1)$ e si ripete questo punto, finché non si può più scegliere una matrice quadrata più grande (non si può orlare) o tutte le matrici orlate di un certo ordine hanno determinante nullo.
- 3) Se tutte le matrici $(k+1) \times (k+1)$ hanno determinante nullo, allora il **rango** è k ; se la sottomatrice quadrata $k \times k$ con determinante non nullo ha dimensione uguale al numero di righe o di colonne della matrice (è la più grande possibile, non si può più orlare) allora il rango è k e si parla di **rango massimo**.

N.B.: orlare una matrice significa aggiungere una riga e una colonna. Diventa molto semplice applicando un piccolo trucco grafico. Prendiamo questa matrice:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Scegliamo una sottomatrice con determinante non nullo, per esempio quella 2×2 in alto a sinistra.

$$\begin{pmatrix} \text{\textcolor{red}{\backslash circled 1}} & \text{\textcolor{red}{\backslash circled 2}} & 3 & 4 \\ \text{\textcolor{red}{\backslash circled 5}} & \text{\textcolor{red}{\backslash circled 6}} & 7 & 8 \\ 9 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Togliamo tutto quello che sta sulle stesse righe e sulle stesse colonne della sottomatrice:

$$\begin{pmatrix} \text{\textcolor{red}{\backslash circled 1}} & \text{\textcolor{red}{\backslash circled 2}} & \text{\textcolor{red}{\backslash xcancel 3}} & \text{\textcolor{red}{\backslash xcancel 4}} \\ \text{\textcolor{red}{\backslash circled 5}} & \text{\textcolor{red}{\backslash circled 6}} & \text{\textcolor{red}{\backslash xcancel 7}} & \text{\textcolor{red}{\backslash xcancel 8}} \\ \text{\textcolor{red}{\backslash xcancel 9}} & \text{\textcolor{red}{\backslash xcancel 0}} & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Ecco qui! Quanti numeri ci sono rimasti oltre a quelli della sottomatrice? 2, ossia 1 e 2. Quindi possiamo orlare la matrice in 2 modi, scegliendo l'1 come "angolo" o il 2. Segniamo i due numeri e togliamo le barre agli altri.

$$\begin{pmatrix} \text{\textcolor{red}{\circled{1}}} & \text{\textcolor{red}{\circled{2}}} & 3 & 4 \\ \text{\textcolor{red}{\circled{5}}} & \text{\textcolor{red}{\circled{6}}} & 7 & 8 \\ 9 & 0 & \boxed{1} & \boxed{2} \end{pmatrix}$$

Ora possiamo scegliere come orlare la matrice. Supponiamo di prendere come angolo l'1: sottolineiamo l'1 e tutto quello che c'è sulla sua riga e sulla sua colonna, **tranne i numeri che abbiamo segnato come possibili angoli (nei box).**

$$\begin{pmatrix} \text{\textcolor{red}{\circled{1}}} & \text{\textcolor{red}{\circled{2}}} & \text{\textcolor{red}{\circled{3}}} & 4 \\ \text{\textcolor{red}{\circled{5}}} & \text{\textcolor{red}{\circled{6}}} & \text{\textcolor{red}{\circled{7}}} & 8 \\ \text{\textcolor{red}{\circled{9}}} & \text{\textcolor{red}{\circled{0}}} & \text{\textcolor{red}{\circled{1}}} & \boxed{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 6 & 7 \\ 9 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Ecco la nuova matrice 3×3 (quella formata dai numeri sottolineati), ottenuta orlando la matrice 2×2! Ora proviamo a orlarla secondo il secondo possibile “angolo”, ossia il 2:

$$\begin{pmatrix} \text{\textcolor{red}{\circled{1}}} & \text{\textcolor{red}{\circled{2}}} & 3 & \text{\textcolor{red}{\circled{4}}} \\ \text{\textcolor{red}{\circled{5}}} & \text{\textcolor{red}{\circled{6}}} & 7 & \text{\textcolor{red}{\circled{8}}} \\ \text{\textcolor{red}{\circled{9}}} & \text{\textcolor{red}{\circled{0}}} & \boxed{1} & \text{\textcolor{red}{\circled{2}}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 5 & 6 & 8 \\ 9 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Esempio 1

Ri-prendiamo la matrice dell'esempio precedente:

$$\begin{pmatrix} 4 & 8 & -2 & 0 \\ 0 & 6 & 2 & 9 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Scegliamo una matrice con determinante non nullo. Direi di partire da una 2×2, per esempio quella sottolineata che ha determinante uguale a 28.

$$\begin{pmatrix} 4 & \text{\textcolor{red}{\circled{8}}} & \text{\textcolor{red}{\circled{-2}}} & 0 \\ 0 & \text{\textcolor{red}{\circled{6}}} & \text{\textcolor{red}{\circled{2}}} & 9 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Trovare i possibili “angoli” è semplice:

$$\begin{pmatrix} 4 & \text{\textcircled{8}} & \text{\textcircled{-2}} & 0 \\ 0 & \text{\textcircled{6}} & \text{\textcircled{2}} & 9 \\ \boxed{4} & 0 & 0 & \boxed{0} \end{pmatrix}$$

Decido di orlarla con il 4, visto che così si aggiunge la riga 4 0 0 e posso fare comodamente il determinante con Laplace con questa riga.

$$\begin{pmatrix} \text{\textcircled{4}} & \text{\textcircled{8}} & \text{\textcircled{-2}} & 0 \\ \text{\textcircled{0}} & \text{\textcircled{6}} & \text{\textcircled{2}} & 9 \\ \text{\textcircled{4}} & \text{\textcircled{0}} & \text{\textcircled{0}} & \boxed{0} \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 4 & 8 & -2 \\ 0 & 6 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 4 \cdot (-1)^{3+1} \cdot \det \begin{pmatrix} 8 & -2 \\ 6 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det \begin{pmatrix} 4 & 8 & -2 \\ 0 & 6 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 112$$

Abbiamo una matrice 3×3 con determinante non nullo; ora dovremmo passare ad una 4×4 orlando questa (visto che sappiamo che il rango è almeno 3). Ma non possiamo avere sottomatrici 4×4: quindi il rango è 3, e la matrice ha rango massimo (il rango equivale alle righe o alle colonne della matrice di partenza).